$\bar{x} = 8,\ SD(X) = 2, \bar{y} = 10,\ SD(Y) = 8, r_{XY} = 0.5$

$$Y - 10 = 0.5 \times \frac{8}{2}(x - 8)$$
$$= 2\ (x - 8)$$

$x = 9$, எனில்

$$Y - 10 = 2\ (9 - 8)$$
$$Y = 2 + 10$$
$$= 12 \text{ கி.கி (ஒரு சதுர அலகிற்கு)}$$

மழை அளவு 9 செ.மீ ஆக இருக்கும் போது விளைச்சல் 12 கி.கி (ஒரு சதுர அலகிற்கு)

எடுத்துக்காட்டு 5.8

50 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் கணக்குப்பதிவியல் மதிப்பெண் (Y) இன் மீதான புள்ளியியல் மதிப்பெண்ணின் (X) உடன்தொடர்பு சமன்பாடு $3Y - 5X + 180 = 0$. கணக்குப்பதிவியலின் சராசரி மதிபெண் 50 மற்றும் புள்ளியலின் மாறுபாட்டளவை, கணக்குப்பதிவியலின் மாறுபாட்டளவையைப் போல $\frac{16}{25}$ மடங்காகும். Y இன் மாறுபாட்டளவை 25 எனில் புள்ளியியலின் சராசரி, இரு பாடங்களுக்கு இடையேயுள்ள ஒட்டுறவுக் கெழுவையும் காண்க.

தீர்வு:

Y இன் மீதான X இன் உடன்தொடர்பு போக்கு கோடு $3Y - 5X + 180 = 0$

$\bar{y} = 50,\ V(X) = \frac{16}{25} V(Y)$, மற்றும் $V(Y) = 25$.

எனில் (i) $\bar{x}$, (ii) r_{XY} மதிப்பு காண வேண்டும்.

(i) $\bar{x}$ யை கணக்கிடல்:

இரு உடன் தொடர்புக் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி $\bar{x}, \bar{y}$

$\therefore \bar{x}, \bar{y}$ ஆனது உடன் தொடர்பு கோடு $3Y - 5X + 180 = 0$ இன் மீது அமையும்.

$$3\bar{y} - 5\bar{x} + 180 = 0$$
$$3(50) - 5\bar{x} + 180 = 0$$
$$-5\bar{x} = -180 - 150$$
$$= -330$$
$$\bar{x} = \frac{-330}{-5} = 66$$
$$\bar{x} = 66$$

(ii) ஒட்டுறவுக்கெழுவினைக் கணக்கிடல்:

$$3Y - 5X + 180 = 0$$
$$-5X = -180 - 3Y$$
$$X = 36 + 0.6\ Y$$
$$b_{XY} = 0.6$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 155 1/28/2020 6:43:53 PM